航城街道深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程1标（T4-五和）土建二工区黄麻布站围护结构项目“10·9”一般机械伤害事故调查报告

2023年10月9日，宝安区航城街道深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程1标（T4-五和）土建二工区黄麻布站围护结构项目工地发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失225万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区安全生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、市住房建设局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安航城深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程1标（T4-五和）土建二工区黄麻布站围护结

构项目“10·9”一般机械伤害事故是一起因施工现场安全管理不到位，工人违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位、工程及设备相关概况

1.事故发生单位概况

专业分包单位：广州市益威防水补强有限公司（以下简称“广州益威公司”），法定代表人：万思权，统一社会信用代码：9144010669692906OL，主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2009年11月18日，住所：广州市黄埔区开创大道1952号1105房，经营范围：房屋建筑工程施工、特种工程专业承包、建筑结构加固补强、建筑结构防水补漏等，资质类别及等级：特种工程（结构补强）专业承包不分等级。

2.事故相关单位概况

（1）施工单位：中铁十八局集团深圳工程有限公司（以下简称“中铁十八局深圳公司”），法定代表人：王灿林，统一社会信用代码：91440300MA5H5ETG2J，主体类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：2021年12月15日，住所：深圳市宝安区航城街道九围社区统庆科技园宿舍区C栋3-216，经营范围：工程管理服务、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑工程施工，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级等。

（2）监理单位：深圳地铁工程咨询有限公司（以下简称“深铁咨询公司”），法定代表人：张健君，统一社会信用代码：91440300741213839B，主体类型：有限责任公司（国有独资），成立日期：2002 年 7 月 25 日，住所：深圳市福田区沙头街道金城社区白石路 7 号侨城东车辆段综合办公楼六层 625 室。经营范围：工程项目管理、工程监理等，资质类别及等级：市政公用工程监理甲级、铁路工程监理乙级等。

（3）代建单位：深圳铁路投资建设集团有限公司（以下简称“深铁投公司”），法定代表人：肖世雄，统一社会信用代码：91440300MA5FH7Q07B，主体类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：2019 年 3 月 6 日，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，经营范围：城际及其他轨道交通工程勘察、设计、施工、监理（凭有效资质证开展经营）；铁路、城际及其他轨道交通项目经营及管理。

3.涉事工程概况

涉事工程名称为深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程 1 标（T4-五和）土建二工区黄麻布站围护结构工程。

2021 年 11 月，深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁集团”）将粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程 1 标（T4-五和）主体工程发包给中铁十八局集团有限公司（以下简称“中铁十八局”）、中国葛洲坝集团股份有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司组成的联合体，并签订

了《施工承包合同》。根据联合体承包协议，由中铁十八局负责本标段土建二工区、安装装修二工区的施工任务。中铁十八局将工程交其子公司中铁十八局深圳公司具体负责实施。中铁十八局深圳公司任命贾某波为项目经理、王某林为项目执行经理。

2022 年 4 月，深圳地铁集团将深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程监理 2 标发包给深铁咨询公司，并签订《工程监理 2 标合同》。监理工程范围为黄麻布站、黄石区间工程、深大城际先开段常规设备安装和装饰装修工程及同步实施工程。深铁咨询公司任命戴某华为项目总监理工程师。

2023 年 8 月 29 日，中铁十八局深圳公司将深大城际 1 标（T4-五和）土建二工区黄麻布站、黄石区间的注浆加固（地面加固）工程专业分包给广州益威公司，并签订《建设工程施工专业分包合同》，具体施工内容为施工材料进场的装卸、机械设备的进出场，注浆管线的安拆、浆液拌制、注浆和堵孔等。广州益威公司任命徐某华为项目负责人。

4.涉事设备的基本情况

涉事设备名称为钻探机组（见图 1），主要由钻机和底盘两部分组成，包括泥浆泵、2 台柴油机、传动机构、钻塔、履带及 4 个支腿等部件，所有部件均固定安装在底盘处。其中钻机型号为 XY-1A-4 型钻机，生产单位为湖南宜章衡钻地质机械有限公司。



图 1 涉事钻探机组侧面图

底盘处有两台柴油机，一台柴油机经离合器和变速箱等驱动钻机，另一台柴油机（简称涉事柴油机）驱动履带和支腿，其动力通过变速箱（简称涉事变速箱）输出，涉事变速箱上设置有 5 个手柄（见图 2），其中 4 个手柄有文字性功能标识，分别为离合器离/合、行走速度快/慢、左转及右转，另一个手柄没有任何标识。



图 2 涉事变速箱上的五个手柄

（二）事故发生单位及相关单位的安全管理情况

1.广州益威公司安全管理情况

（1）相关人员情况

徐某华，广州益威公司项目负责人，负责深大城际1标（T4-五和）土建二工区注浆加固（地面加固）工程的全面组织管理工作。

廖某，广州益威公司钻探机组组长，负责钻探机组的人员工作安排。

彭某（死者），广州益威公司钻机机长，负责操纵钻探机组。

王某令，广州益威公司钻机副手，负责协助钻机机长操纵钻探机组。

（2）安全管理状况

①广州益威公司对作业工人进行过口头安全教育；

②广州益威公司每日对钻探机组工人组织班前安全教育培训；

③广州益威公司会同中铁十八局深圳公司一同制定了《钻机操作规程》并张贴在钻探机组上。

（3）安全管理存在的问题

①广州益威公司对工人的安全教育不到位，没有对涉事设备移动方面的安全注意事项做针对性的培训，未确保工人熟悉安全生产操作规程和施工现场安全要求。

②因为钻探机组不具备紧急停机功能且变速箱离合器手柄在不操作时不能自动复位至“离”的位置，项目部制定了《钻机操作规程》《安全操作规程汇编》[1]，要求禁止钻

[1] 广州益威公司会同中铁十八局深圳公司制定的《钻机操作规程》第六章6.2（2）：禁止人员站在设备上行驶，禁止设备逆行开动，必须严格遵守规程进行操作才能保证钻机的安全和效率。
中铁十八局深圳公司制定的《安全操作规程汇编》第四章 第二十节 钻机安全操作规程 第二十条：禁止人员站在设备上行驶，禁止设备逆行开动，必须严格遵守规程进行操作才能保证钻机的安全和效率。

探机组逆行开动，但是广州益威公司未教育和督促班组工人正确开动钻探机组。

③经查，钻探机组工人有多次违反操作规程逆向开动涉事设备的情况，广州益威公司安全巡查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除钻探机组工人违章操作、逆行开动钻探机组的生产安全事故隐患。

2.中铁十八局深圳公司安全管理情况

（1）相关人员情况

贾某波，深大城际1标（T4-五和）土建二工区项目经理，负责项目的全面管理工作。

王某林，深大城际1标（T4-五和）土建二工区项目执行经理，具体负责项目的全面管理工作。

李某霄，深大城际1标（T4-五和）土建二工区项目部党支部副书记，负责宣传和党建工作。

朱某伦，深大城际1标（T4-五和）土建二工区项目部安全总监，负责项目的安全生产管理工作。

杜某磊，深大城际1标（T4-五和）土建二工区黄麻布站CD工区工区长，负责CD工区的管理工作。

（2）安全管理状况

①中铁十八局深圳公司制定了《安全生产教育培训制度》《安全生产管理制度汇编》《生产安全事故隐患排查治理制度》《安全操作规程汇编》。

②中铁十八局深圳公司有根据制定的施工方案对注浆工人进行交底，提供有《注浆施工安全技术交底》；并对项

目进行巡查，提供有《项目部安全检查及隐患整改记录表》《安全隐患整改通知单》。

③中铁十八局深圳公司对工人进行了安全教育培训，提供有工人的三级安全教育记录。

（3）安全管理存在的问题

①中铁十八局深圳公司对广州益威公司的安全生产工作统一协调管理不到位，未及时发现广州益威公司工人多次违反安全操作规程逆行开动钻探机组的安全问题，并及时督促整改。

②中铁十八局深圳公司在事故发生后违规转运尸体[2]，瞒报事故。

3.深铁咨询公司安全管理情况

深铁咨询公司成立了项目监理部，总监理工程师下设安全总监、前期总代、土建总代、盾构总代等人员，另配备有专监和监理员。公司对深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程1标（T4-五和）土建二工区黄麻布站围护结构项目有按要求进行日常的巡视和检查，提供有《巡视记录》《监理服务日志》《监理日记》等材料，涉事作业无旁站要求。

（三）事故发生经过

因受连续降雨影响，深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程1标(T4-五和)土建二工区黄麻布站围护结构工程项目工地D19幅地连墙出现槽口塌孔现象。中铁十八局深

[2]《广东省民政厅遗体接运管理工作暂行规定》（粤民福〔2005〕49号） 第三条：加强对接运遗体车辆的管理。遗体一律由殡仪馆的殡葬专用车（包括由省殡葬管理部门批准的和县、市、区殡仪馆统一管理的乡镇政府运尸车辆）负责接运，其它任何单位和个人不得承接遗体运输业务。

圳公司安排停止该幅地连墙成槽作业，同时安排分包单位广州益威公司对地连墙槽口塌陷部位进行处理。广州益威公司的项目负责人徐某华安排钻探班组临时加班，操纵涉事钻探机组前往 D19 地连墙位置进行勘探抢险作业。

监控视频显示，2023 年 10 月 9 日 20 时 13 分许，彭某操纵钻探机组在工地内自北向南往 D19 地连墙位置行驶，王某令在前进方向上清理障碍协助钻探机组移位。彭某的作业方式为坐在钻探机组底盘边缘的工具箱上操作变速箱操纵杆，操纵钻探机组逆向行驶（见图 4）。在移动过程中，在前方清障的王某令看到钻探机组在行经地面铺设的一块钢板处时产生颠簸，彭某不慎跌落至地面，跌落时彭某还试图拉变速箱上的操纵杆控停设备但未成功。王某令立刻跑过去试图将彭某从操作平台底盘下方拖出，施救未果后王某令往一边闪避。彭某被仍在行驶的钻探机组平台右侧（涉事设备前进方向）履带碾压受伤。失控的钻探机组继续前进，直至撞上侧前方一旋挖钻机后才停止。

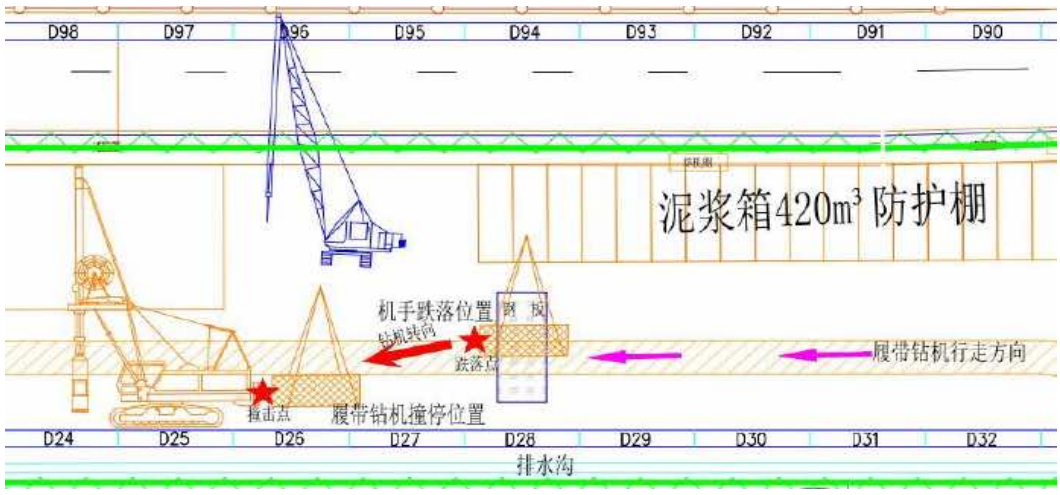


图 3 事发经过示意图



图 4 模拟工人事发时坐于工具箱上及其操作姿势

（四）事故现场情况

1. 事故发生位置位于深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程 1 标(T4-五和)土建二工区黄麻布站围护结构工程项目 D 基坑片区的工地内部道路。

2. 涉事工人从操作平台跌落在地面后被钻探机组的履带碾压位置位于一处钢板的南侧（见图 5），钻探机组前进方向的左侧还有一泥浆盆掉落。



图 5 事故现场照片

3. 涉事钻探机组碾压工人后继续向南行驶，撞击在旋挖钻机的北侧后停止，柴油机的油箱已变形。

4.现场测得涉事钻探机组的操作平台距离地面的高度约0.62米，钻探机组碾压工人后继续移动的距离约10米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者彭某，男，33岁，湖南省娄底市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故造成的直接经济损失约人民币225万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

彭某被钻探机组履带碾压后，侧躺在地，嘴角有流血。王某令立即大声呼救，并拨打了120急救电话。闻讯赶来的班组长戴某通知了专业分包单位项目负责人徐某华、工区长杜某磊通知了项目执行经理王某林。在等待120急救车辆的过程中，赶到事故现场的项目执行经理王某林安排项目部车辆自行将彭某送往南山区的深圳大学总医院救治，徐某华、杜某磊随车前往，项目安全负责人朱某伦后续也自行赶往该医院。深圳大学总医院医生抢救无效后，告知朱某伦等人彭某已无生命体征。朱某伦等人在知悉彭某已无生命体征后将消息电话报告王某林。

（二）瞒报事故情况

王某林得知彭某已死亡的情况后，未向政府相关部门报告事故，安排项目副书记李某霄通过微信将社会人员陈某云[3]的电话号码发送给朱某伦，后又安排朱某伦对接陈某云并将死者尸体转移到西乡人民医院太平房。在公安部门介入调查后，中铁十八局深圳公司于10月10日23时40分才向街

[3] 陈某云，社会闲散人员，利用与太平房管理员的老乡关系私配了太平房的大门钥匙。

道相关部门报告了该起事故。

（三）政府及相关部门应急处置情况

2023年10月10日10时50分许，医院工作人员在对全院进行例行检查时，发现太平房存放了一具非本院死亡患者的尸体并立即报警。公安部门接报后立即开展调查，在核实事故基本情况后，将事故信息通报给区应急管理局。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展应急处置和调查处理，并按时将该起事故上报。

（四）事故善后情况

航城街道办事处积极组织协调善后工作。中铁十八局深圳公司与彭某家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（五）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、调取监控、查阅资料及委托第三方检测机构检测，认定事故直接原因是：涉事工人彭某安全意识淡薄，违章操作钻探机组逆向行驶，钻探机组行经地面铺设的一块钢板处时产生颠簸，坐在钻探机组履带前进方向边缘一工具箱上的彭某重心失稳跌落至地面，后被右侧（涉事设备前进方向）履带碾压，造成本起事故；涉事钻探机组变速箱的离合器手柄在不操作时不

能自动复位至“离”的位置，且不具备紧急停机的功能。

（一）直接原因分析

1.钻探机组涉事变速箱的离合器手柄在不操作时不能自动复位至“离”的位置，且不具备紧急停机的功能。

2.涉事设备底盘为厂家根据客户需求加装，使用说明书中未包含设备行走转移等相关操作说明及要求。涉事设备底盘未设计供作业人员移动驾驶的驾驶室或操作平台及防护措施，不具备驾驶功能。

3.涉事设备正常的操作方式为人员站在钻探机组行驶方向的后侧地面，操作涉事变速箱上的操作杆正向行驶。涉事单位的安全操作规程规定：禁止人员站在设备上行驶、禁止设备逆行开动。

4.涉事工人彭某安全意识淡薄，违章操作钻探机组逆向行驶，钻探机组行经地面铺设的一块钢板处时产生颠簸，坐在钻探机组履带前进方向边缘一工具箱上的彭某重心失稳跌落至地面，后被右侧（涉事设备前进方向）履带碾压，导致本次事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.经广东省质量监督机械检验站现场勘验鉴定：

（1）涉事变速箱上一处手柄可控制行走方向，共设有3个档位，人面朝涉事变速箱正面观察分别为前进（行走时钻杆部分在前）、空挡和后退，事发时涉事设备设置在后退档位，行走速度为快，由此说明，事发时涉事人员操作涉事设备后退行驶，不满足《钻机操作规程》第6.2条规定：禁止

设备逆行开动。试验发现，左转和右转手柄会自动复位，其余手柄均不会自动复位，而离合器手柄属于涉事设备行走机构的止动装置，该装置在不操作时不能自动复位至“离”的位置，不满足《建筑施工机械与设备 钻孔设备安全规范》(GB 26545-2011)第5.4.1条规定[4]。

（2）对涉事变速箱上的手柄进行操作试验，该变速箱上所有手柄均不具备紧急停机的功能，不满足《建筑施工机械与设备 钻孔设备安全规范》(GB 26545-2011)第5.3.3.2条规定[5]。

结论：涉事变速箱的离合器手柄在不操作时不能自动复位至“离”的位置，不具备紧急停机的功能。事发时，涉事人员操作涉事设备逆向行驶，当行经地面铺设的一块钢板处时产生颠簸，坐在工具箱上的涉事人员从涉事设备上跌落，后被右侧（涉事设备前进方向）履带碾压，引发本次事故。

2.广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2023]病鉴字第50号）鉴定意见：彭某符合从注浆机上摔倒落地，被注浆机以碰撞、碾压等方式导致多发肋骨骨折、胸骨骨折、胸廓塌陷、胸腔积血、脾破裂出血，引起急性呼吸功能障碍、急性创伤性失血性休克而死亡。

（三）间接原因

1.广州益威公司对工人的安全生产教育和培训不到位，

[4]《建筑施工机械与设备 钻孔设备安全规范》(GB 26545-2011)第5.4.1条规定：除了控制连续作业（如钻进和套管作业）外，其他控制装置都应是止-动式的[只有当手动控制装置（致动机构）被驱使时，才能触发并保持具有危险性的机器功能运行的控制装置]。

[5]《建筑施工机械与设备 钻孔设备安全规范》(GB 26545-2011)第5.3.3.2条规定：应设置紧急停机装置，以迅速地遏止已发生的危险和即将发生的危险。该装置应能迅速地停止所有的危险运动以防止危险情形扩大，而不引发另外的危险。每个操作或驾驶位置都应有紧急停机装置。

未保证工人具备必要的安全生产知识和熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未教育和督促作业工人严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；对施工作业现场的安全管理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章作业的生产安全事故隐患。

2.广州益威公司项目负责人徐某华履行安全生产管理职责不到位，未严格实施本单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章作业的生产安全事故隐患。

3.中铁十八局深圳公司（项目经理贾某波）对专业分包单位广州益威公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未发现工人违章作业的安全问题并及时督促整改。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

彭某安全意识淡薄，违章操作钻探机组逆向行驶，当行经地面铺设的一块钢板处时不慎跌落至地面，后被右侧（涉事设备前进方向）履带碾压，导致事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.广州益威公司项目负责人徐某华履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章作业的生产安全事故隐患。其行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[6]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.中铁十八局深圳公司执行经理王某林瞒报事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项[7]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[8]的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

同时，王某林组织违规转运尸体、隐匿证据，影响行政执法机关依法办案，涉嫌违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十条第二项[9]的规定，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

3.李某霄、朱某伦两人参与违规转运尸体、隐匿证据，影响行政执法机关依法办案，涉嫌违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十条第二项的规定，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

4.陈某云帮助藏匿尸体、隐匿证据，影响行政执法机关依法办案，涉嫌违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十条第二项的规定，建议由深圳市公安局宝安分局依法对

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[9]《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十条第二项：有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款:（二）伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情，影响行政执法机关依法办案的。

其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1.广州益威公司对施工现场安全管理不到位，未认真排查施工现场设备安全情况，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除工人违章操作的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]、第四十四条第一款[11]、第四十一条第二款[12]的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.中铁十八局深圳公司（项目经理贾某波）对广州益威公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未发现工人违章操作的安全问题并及时督促整改，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[13]的规定，依法应承担统一协调管理不到位责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

同时，中铁十八局深圳公司在事故发生后违规转运尸体、瞒报事故，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，建议由深圳市宝安区应急管

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

理局依法对其进行处理。

五、调查发现的其他问题和处理情况

对于太平房管理不善的问题，事故调查组已将线索移送给相关职能部门进一步查处。

六、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门安全监管单位为深圳市市政工程质量安全监督总站（以下简称“市政站”）。

市政站于2022年5月18日办理该项目监督登记手续。市政站定期梳理该项目的安全生产重大隐患点和隐患源，部署了风险管控及隐患排查整治的措施；每月组织轨道交通主要参建单位负责人召开“全市轨道交通工程安全生产形势分析会”，及时传达国家、省、市安全生产工作有关文件和会议精神，部署近期重点工作，通报隐患和问题，督促落实风险防控措施。

市政站监督二部二组自介入监督以来，除到工地现场监督检查外，还通过视频监控点名对项目主要管理人员在岗履职情况进行抽查，以及对相关文件的落实情况进行检查。监督组人员介入监督至事故发生前，共监督执法55次，监督频率为3.2次/月，符合《项目监督告知（计划）书》中不少于0.66次/月的要求；对该项目发放文书共139份，其中省厅扣分31份，责令限期整改通知书45份，责令停工整改通知书8份，监督意见书55份。

综上所述，事故调查组暂未发现政府相关管理单位人员履职不到位的线索。

七、事故主要教训

本次事故中，涉事工人自身安全意识淡薄，违章作业；专业分包单位对工人安全教育培训不到位，未督促工人严格执行安全操作规程，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人违章作业的生产安全事故隐患；施工单位对专业分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未发现工人违章作业的安全问题并及时督促整改，最终导致事故的发生。

八、事故整改和防范措施

（一）广州益威公司应深刻吸取本起事故的教训，进一步落实安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.加强对从业人员安全教育和培训，提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全操作规程及掌握本岗位安全操作技能。

2.加强对施工现场的安全管理，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3.建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

4.项目负责人应认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，落实安全生产教育和培训计划，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（二）中铁十八局深圳公司应汲取本起事故的深刻教

训，切实落实安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求:

1.加强对从业人员安全教育和培训，提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全操作规程及掌握本岗位安全操作技能。

2.加强对施工现场的安全管理，教育和督促从业人员严格遵守法律法规和执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3.加强对专业分包单位安全生产工作的统一协调管理，督促专业分包单位做好对施工现场的管理。

4.项目负责人应认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

（三）中铁十八局作为总承包单位，要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取事故教训，督促中铁十八局深圳公司加强对分包单位安全生产工作的统一协调、管理，加强对施工现场安全隐患的排查，加强对施工人员的安全生产教育培训。

（四）深铁咨询公司作为监理单位，要认真审查企业资质和人员资格，对机械设备入场严格把关；加大监理力度，做好危大工程的安全巡查；及时发现各类生产安全事故隐患

并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（五）深铁投公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，落实建设单位首要责任，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，举一反三，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

（六）行业安全监督部门应以此为戒，加强安全监管力度，加大安全生产宣传教育，防范此类事故的再次发生。

（七）太平房的管理单位要严格依法依规加强管理，增强太平房门禁的安保措施、强化遗体处理的流程管理，及时消除太平房管理漏洞；主管部门要举一反三加强监督，杜绝此类违规行为的再次发生。